UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Soluciones Práctica Análisis Matemático I

Ejercicio 1. Resultados de Asíntotas

a) $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$

- Asíntota Vertical: $x = 3$
- Asíntota Horizontal: $y = 1$

b) $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

- Asíntota Horizontal: $y = 0$ (cuando $x \to \pm\infty$)
- No tiene asíntota vertical en $x = 0$ ya que $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$.

c) $f(x) = \frac{|x|^3}{x^2+9}$

- No tiene asíntotas verticales.
- Asíntotas Oblicuas (veremos luego):
  - Para $x \to +\infty$: $y = x$
  - Para $x \to -\infty$: $y = -x$

d) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$

- Asíntotas Verticales: $x = 1$ y $x = -1$
- Asíntotas Horizontales:
  - Para $x \to +\infty$: $y = 1$
  - Para $x \to -\infty$: $y = -1$

e) $f(x) = \ln(1 + e^{-x})$

- Asíntota Horizontal: $y = 0$ (cuando $x \to +\infty$)
- No tiene asíntotas verticales.

f) $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt{4 - x}$

- No tiene asíntotas. El dominio es $[0, 4]$.

Ejercicio 2. Pruebas de Raíces

a) Probar que $e^x = x + 1$ tiene una única raíz en $x = 0$.

La raíz es $\mathbf{x = 0}$.

Explicación breve: Cuando $x = 0$, $e^0 = 1$ y $0 + 1 = 1$, así que $\mathbf{1 = 1}$. Esto confirma que $x = 0$ es una raíz. Para ver que es la única, piensa en la función $f(x) = e^x - x - 1$. Su

derivada es $f'(x) = e^x - 1$. Cuando $x < 0$, $f'(x)$ es negativa, lo que significa que la función **decrece**. Cuando $x > 0$, $f'(x)$ es positiva, lo que significa que la función **crece**. Esto indica que en $x = 0$ hay un punto mínimo global. Como $f(0) = 0$, la función toca el eje X solo una vez, en $x = 0$.

b) Probar que $\arctan(x) = x$ **tiene una única raíz en** $x = 0$**.**

La raíz es $\mathbf{x = 0}$.

Explicación breve: Cuando $x = 0$, $\arctan(0) = 0$. Esto confirma que $x = 0$ es una raíz. Considera la función $g(x) = \arctan(x) - x$. Su derivada es $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1$. Para cualquier $x \neq 0$, $1 + x^2$ es mayor que 1. Por lo tanto, $\frac{1}{1+x^2}$ es un número entre 0 y 1. Esto significa que $\frac{1}{1+x^2} - 1$ siempre será **negativo** para $x \neq 0$. Una función cuya derivada es siempre negativa está siempre **decreciendo** (excepto en un punto singular como $x = 0$). Una función que solo decrece puede cruzar el eje X solo una vez.

c) Probar que el polinomio $x^3 + x - 3$ **tiene una única raíz en el intervalo** $(1, 2)$**.**

La raíz existe y es única en el intervalo $(\mathbf{1}, \mathbf{2})$.

Explicación breve: Llamemos al polinomio $P(x) = x^3 + x - 3$.

- Si evaluamos en $x = 1$: $P(1) = 1^3 + 1 - 3 = \mathbf{-1}$.
- Si evaluamos en $x = 2$: $P(2) = 2^3 + 2 - 3 = \mathbf{7}$.

Como $P(1)$ es negativo y $P(2)$ es positivo, y la función es continua (es un polinomio), debe haber **almenosunaraz** entre 1 y 2.

Para la unicidad, miramos la derivada: $P'(x) = 3x^2 + 1$. En el intervalo $(1, 2)$, x es positivo, por lo que x^2 es positivo. Al multiplicar por 3 y sumarle 1, $3x^2+1$ siempre es **positivo**. Dado que $P'(x)$ siempre es positiva en $(1, 2)$, el polinomio es siempre **creciente** en ese intervalo. Una función que es siempre creciente solo puede tener una raíz.

Ejercicio 3. Resultados de Intervalos de Crecimiento y Decrecimiento

a) $f(x) = \frac{x^2}{x^2-9}$

- Crecimiento: $(-\infty, -3)$ y $(-3, 0]$
- Decrecimiento: $[0, 3)$ y $(3, +\infty)$

b) $f(x) = \frac{x+3}{x^2}$

- Crecimiento: $(-6, 0)$
- Decrecimiento: $(-\infty, -6)$ y $(0, +\infty)$

c) $f(x) = \frac{x^2-2x+1}{x+1}$

- Crecimiento: $(-\infty, -3)$ y $(1, +\infty)$
- Decrecimiento: $(-3, -1)$ y $(-1, 1)$

d) $f(x) = -x^2 + 4x - 1$

- Crecimiento: $(-\infty, 2]$
- Decrecimiento: $[2, +\infty)$

e) $f(x) = \sin^2(2x)$

- Crecimiento: $\left[k\frac{\pi}{2}, k\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right]$ para $k \in \mathbb{Z}$
- Decrecimiento: $\left[k\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, (k+1)\frac{\pi}{2}\right]$ para $k \in \mathbb{Z}$

f) $f(x) = x\sqrt{1-x}$

- Crecimiento: $\left(-\infty, \frac{2}{3}\right]$
- Decrecimiento: $\left[\frac{2}{3}, 1\right]$

g) $f(x) = \ln(x) - \arctan(x)$

- Crecimiento: $(0, +\infty)$
- Decrecimiento: No tiene intervalos de decrecimiento.

h) $f(x) = \frac{1}{5}(2x^3 + 3x^2 - 12x)$

- Crecimiento: $(-\infty, -2]$ y $[1, +\infty)$
- Decrecimiento: $[-2, 1]$

Ejercicio 4. Concavidad y Puntos de Inflexión

a) $f(x) = (x-3)^2$

- Cóncava hacia arriba en: $(-\infty, +\infty)$
- Puntos de Inflexión: No tiene.

b) $f(x) = x^2 \ln(x)$

- Cóncava hacia abajo en: $(0, e^{-3/2})$
- Cóncava hacia arriba en: $(e^{-3/2}, +\infty)$
- Punto de Inflexión: $x = e^{-3/2}$

c) $f(x) = \frac{3x^2-1}{x^2}$

- Cóncava hacia abajo en: $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

- Puntos de Inflexión: No tiene.

d) $f(x) = x^3 + 3x^2 + 2x$

- Cóncava hacia abajo en: $(-\infty, -1)$
- Cóncava hacia arriba en: $(-1, +\infty)$
- Punto de Inflexión: $x = -1$

Ejercicio 5. Estudio Parcial de Funciones

A continuación, se presentan las características clave para el esbozo de los gráficos de cada función:

a) $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^2$

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Simetría: Par
- Intersecciones: Eje X en $x = 0, \pm 2\sqrt{2}$; Eje Y en $y = 0$.
- Asíntotas: No tiene.
- Crecimiento: $(-2, 0) \cup (2, \infty)$
- Decrecimiento: $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$
- Extremos: Máximo local en $(0, 0)$; Mínimos locales en $(-2, -4)$ y $(2, -4)$.
- Concavidad hacia arriba: $(-\infty, -\frac{2}{\sqrt{3}}) \cup (\frac{2}{\sqrt{3}}, \infty)$
- Concavidad hacia abajo: $(-\frac{2}{\sqrt{3}}, \frac{2}{\sqrt{3}})$
- Puntos de Inflexión: $x = \pm\frac{2}{\sqrt{3}}$.

b) $f(x) = \frac{x^2}{x^2+3}$

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Simetría: Par
- Intersecciones: Eje X y Eje Y en $(0, 0)$.
- Asíntotas: Horizontal $y = 1$. No verticales.
- Crecimiento: $(0, \infty)$
- Decrecimiento: $(-\infty, 0)$
- Extremos: Mínimo local en $(0, 0)$.
- Concavidad hacia arriba: $(-1, 1)$
- Concavidad hacia abajo: $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
- Puntos de Inflexión: $x = \pm 1$.

c) $f(x) = x(x-4)^3$

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Simetría: Ninguna.
- Intersecciones: Eje X en $x = 0, x = 4$; Eje Y en $y = 0$.
- Asíntotas: No tiene.
- Crecimiento: $(1, \infty)$
- Decrecimiento: $(-\infty, 1)$
- Extremos: Mínimo local en $(1, -27)$.
- Concavidad hacia arriba: $(-\infty, 2) \cup (4, \infty)$
- Concavidad hacia abajo: $(2, 4)$
- Puntos de Inflexión: $x = 2, x = 4$.

d) $f(x) = (x+1)e^x$

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Simetría: Ninguna.
- Intersecciones: Eje X en $x = -1$; Eje Y en $y = 1$.
- Asíntotas: Horizontal $y = 0$ (cuando $x \to -\infty$). No verticales.
- Crecimiento: $(-2, \infty)$
- Decrecimiento: $(-\infty, -2)$
- Extremos: Mínimo local en $(-2, -e^{-2})$.
- Concavidad hacia arriba: $(-3, \infty)$
- Concavidad hacia abajo: $(-\infty, -3)$
- Punto de Inflexión: $x = -3$.

e) $f(x) = \frac{x-2}{x^2-4x+3}$

- Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{1, 3\}$
- Simetría: Ninguna.
- Intersecciones: Eje X en $x = 2$; Eje Y en $y = -\frac{2}{3}$.
- Asíntotas: Verticales $x = 1, x = 3$; Horizontal $y = 0$.
- Crecimiento: No tiene.
- Decrecimiento: $(-\infty, 1) \cup (1, 3) \cup (3, \infty)$ (siempre decreciente).
- Extremos: No tiene.
- Concavidad hacia arriba: $(2, 3) \cup (3, \infty)$
- Concavidad hacia abajo: $(-\infty, 1) \cup (1, 2)$
- Punto de Inflexión: $x = 2$.

f) $f(x) = \frac{x^3}{2x^2-8}$

- Dominio: $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$
- Simetría: Impar.
- Intersecciones: Eje X y Eje Y en $(0, 0)$.
- Asíntotas: Verticales $x = -2, x = 2$; Oblicua $y = \frac{1}{2}x$.
- Crecimiento: $(-\infty, -2\sqrt{3}) \cup (2\sqrt{3}, \infty)$
- Decrecimiento: $(-2\sqrt{3}, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, 2\sqrt{3})$
- Extremos: Máximo local en $(-2\sqrt{3}, -3\sqrt{3})$; Mínimo local en $(2\sqrt{3}, 3\sqrt{3})$.
- Concavidad hacia arriba: $(-2, 0) \cup (2, \infty)$
- Concavidad hacia abajo: $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$
- Punto de Inflexión: $x = 0$.

g) $f(x) = \frac{3x-2}{\sqrt{x^2+1}}$

- Dominio: $\mathbb{R}$
- Simetría: Ninguna.
- Intersecciones: Eje X en $x = \frac{2}{3}$; Eje Y en $y = -2$.
- Asíntotas: Horizontales $y = 3$ (cuando $x \to \infty$) y $y = -3$ (cuando $x \to -\infty$). No verticales.
- Crecimiento: $(-\frac{3}{2}, \infty)$
- Decrecimiento: $(-\infty, -\frac{3}{2})$
- Extremos: Mínimo local en $(-\frac{3}{2}, -\sqrt{13})$.
- Concavidad hacia arriba: $(\frac{-9-\sqrt{113}}{8}, \frac{-9+\sqrt{113}}{8})$
- Concavidad hacia abajo: $(-\infty, \frac{-9-\sqrt{113}}{8}) \cup (\frac{-9+\sqrt{113}}{8}, \infty)$
- Puntos de Inflexión: $x = \frac{-9\pm\sqrt{113}}{8}$.

Ejercicio 6

La función $f(x) = x^{2/3}$ tiene en $x = 0$ un mínimo. ¿Qué puede decir sobre la aplicación del Teorema de Fermat?

Resultado: El Teorema de Fermat establece que si una función f tiene un extremo local (máximo o mínimo) en un punto c y f es diferenciable en c, entonces $f'(c) = 0$.

Para la función $f(x) = x^{2/3}$: $f'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$.

Análisis de la aplicación del Teorema de Fermat: La función $f(x) = x^{2/3}$ tiene un mínimo local en $x = 0$, ya que $f(0) = 0$ y $f(x) > 0$ para todo $x \neq 0$. Sin embargo, la derivada $f'(x)$ no está definida en $x = 0$ (presenta una asíntota vertical). Dado que la condición de que f sea diferenciable en el punto del extremo no se cumple para $x = 0$, el Teorema de Fermat **no es aplicable** en este caso. El teorema solo garantiza que la derivada es cero si el extremo ocurre en un punto donde la función es diferenciable.

Ejercicio 7

Desde el piso se arroja un proyectil hacia arriba y, después de unos minutos, cae al piso. Pruebe que en algún momento la velocidad del proyectil fue nula.

Resultado: La velocidad del proyectil fue nula en algún momento.

Explicación: Consideremos la función de altura del proyectil, $h(t)$, en función del tiempo t. Cuando el proyectil es arrojado hacia arriba y luego cae, su trayectoria describe un movimiento donde alcanza una **altura máxima**. Este punto de altura máxima es, por definición, un **máximo local** de la función $h(t)$.

Sabemos que la función de altura $h(t)$ es diferenciable, ya que la velocidad (su derivada) existe en todo momento.

El **Teorema de Fermat** establece que si una función diferenciable tiene un extremo local (máximo o mínimo) en un punto, entonces la derivada de la función en ese punto debe ser cero.

Dado que el proyectil alcanza una altura máxima (un máximo local de $h(t)$), y la función $h(t)$ es diferenciable, por el Teorema de Fermat, la derivada de la altura en ese punto (es decir, la velocidad del proyectil) debe ser cero.

Por lo tanto, en el instante en que el proyectil alcanza su altura máxima, su velocidad fue nula.

Ejercicio 8

Pruebe que las siguientes funciones son monótonas en el conjunto indicado. Indique en cada caso si son crecientes o decrecientes.

Para probar la monotonía, analizamos el signo de la primera derivada $f'(x)$.

(a) $f(x) = x^7 + 7x^5 + 4x$, en $\mathbb{R}$

- $f'(x) = 7x^6 + 35x^4 + 4$.
- Para todo $x \in \mathbb{R}$, $x^6 \geq 0$ y $x^4 \geq 0$. Así, $f'(x) \geq 4 > 0$.
- **Conclusión:** $f(x)$ es **creciente** en $\mathbb{R}$.

(b) $f(x) = 2 - x^{1/3}$, en $\mathbb{R}$

- $f'(x) = -\frac{1}{3}x^{-2/3} = -\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$.
- Para todo $x \neq 0$, $\sqrt[3]{x^2} > 0$. Así, $f'(x) < 0$ para $x \neq 0$. La función es continua en $\mathbb{R}$.
- **Conclusión:** $f(x)$ es **decreciente** en $\mathbb{R}$.

(c) $f(x) = e^{-1/x}$, en $x > 0$

- $f'(x) = e^{-1/x} \cdot \frac{1}{x^2}$.

- Para $x > 0$, $e^{-1/x} > 0$ y $x^2 > 0$. Así, $f'(x) > 0$.
- **Conclusión:** $f(x)$ es **creciente** en $x > 0$.

(d) $f(x) = x + 3x^{1/3} - 2x^{2/3}$, en $\mathbb{R}$

- $f'(x) = 1 + x^{-2/3} - \frac{4}{3}x^{-1/3}$.
- Para $x \neq 0$, sea $u = x^{1/3}$. Entonces $f'(x) = 1 + \frac{1}{u^2} - \frac{4}{3u} = \frac{3u^2-4u+3}{3u^2}$.
- El discriminante del numerador $3u^2 - 4u + 3$ es $\Delta = (-4)^2 - 4(3)(3) = 16 - 36 = -20 < 0$. Como el coeficiente principal es positivo, el numerador siempre es positivo. El denominador $3u^2$ siempre es positivo para $u \neq 0$.
- Así, $f'(x) > 0$ para todo $x \neq 0$. La función es continua en $\mathbb{R}$.
- **Conclusión:** $f(x)$ es **creciente** en $\mathbb{R}$.

(e) $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3x$, en $\mathbb{R}$

- $f'(x) = -3x^2 + 6x - 3 = -3(x^2 - 2x + 1) = -3(x - 1)^2$.
- Para todo $x \neq 1$, $(x - 1)^2 > 0$, por lo que $f'(x) < 0$. En $x = 1$, $f'(1) = 0$.
- **Conclusión:** $f(x)$ es **decreciente** en $\mathbb{R}$.

Ejercicio 9

Decida si las siguientes funciones alcanzan un extremo local en $x = 0$.

(a) $f(x) = \text{sen}^3 x$

- $f'(x) = 3\text{sen}^2 x \cos x \implies f'(0) = 0$.
- $f''(x) = 3(2\text{sen}x \cos^2 x - \text{sen}^3 x) \implies f''(0) = 0$.
- Analizando $f'(x)$: para $x \neq 0$ (cerca de 0), $\text{sen}^2 x > 0$ y $\cos x > 0$, entonces $f'(x) > 0$.
- **Conclusión:** $f(x) = \text{sen}^3 x$ **no alcanza un extremo local en** $x = 0$ (tiene un punto de inflexión horizontal).

(b) $f(x) = 2 + x^2\text{sen}\, x$

- $f'(x) = 2x\text{sen}\, x + x^2 \cos x \implies f'(0) = 0$.
- $f''(x) = 2\text{sen}\, x + 4x \cos x - x^2\text{sen}\, x \implies f''(0) = 0$.
- Analizando $f'(x) = x(2\text{sen}x + x \cos x)$: Para $x \neq 0$ cerca de 0, $(2\text{sen}x + x \cos x)$ tiene el mismo signo que x. Entonces $f'(x)$ tiene el mismo signo que x^2, es decir, $f'(x) > 0$.
- **Conclusión:** $f(x) = 2 + x^2\text{sen}\, x$ **no alcanza un extremo local en** $x = 0$ (tiene un punto de inflexión horizontal).

(c) $f(x) = \cos^2 x$

- $f'(x) = -\text{sen}(2x) \implies f'(0) = 0.$
- $f''(x) = -2\cos(2x) \implies f''(0) = -2(1) = -2.$
- Dado que $f'(0) = 0$ y $f''(0) < 0.$
- **Conclusión:** $f(x) = \cos^2 x$ **alcanza un máximo local en** $x = 0.$

(d) $f(x) = x^8 + 3$

- $f'(x) = 8x^7 \implies f'(0) = 0.$
- $f''(x) = 56x^6 \implies f''(0) = 0.$
- Analizando $f'(x) = 8x^7$: Si $x < 0$, $f'(x) < 0$ (decrece); si $x > 0$, $f'(x) > 0$ (crece).
- **Conclusión:** $f(x) = x^8 + 3$ **alcanza un mínimo local en** $x = 0.$